

На правах рукописи



ЧИКОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ СУДОВ
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОГРАНИЧЕННЫХ АКВАТОРИЙ**

Специальность 2.9.7 «Эксплуатация водного транспорта, водные пути
сообщения и гидрография»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Каретников Владимир Владимирович.

Официальные оппоненты: **Умрихин Виктор Павлович**
доктор технических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта», профессор кафедры естественно-научных дисциплин;

Миляков Денис Федорович
кандидат технических наук
Санкт-Петербургский филиал
акционерного общества «Конструкторское
бюро навигационных систем», директор.

Ведущая организация: **Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волжский
государственный университет водного
транспорта».**

Защита состоится «28» мая 2026 года в 13-30 часов на заседании диссертационного совета 45.2.003.03 при ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7 Литер А, ауд. 235а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»:
[gumrf.ru/useruploads/files/disssovet/d45200303/Diss_Chikova I.S.pdf](http://gumrf.ru/useruploads/files/disssovet/d45200303/Diss_Chikova_I.S.pdf)

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Изотов Олег Альбертович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной задачи обеспечения безопасности судоходства при эксплуатации судов на защищенных от волнения акваториях и на некотором удалении от них на внутренних водных путях Российской Федерации (ВВП РФ). Судоходные ВВП РФ имеют протяженность более 100 000 км, они разделяются на классифицированные категории разрядов бассейнов, которых всего четыре. Границы районов таких бассейнов определены с существенными упрощениями, за исключением акваторий с высокой интенсивностью судоходства.

Традиционно грузовые хабы, речные порты и терминальные комплексы по возможности развёртываются в районах, которые имеют относительно мягкий ветро-волновой режим по сравнению с примыкающей акваторией. Их строительство, в том числе и береговой инфраструктуры, может выполняться судами и плавучими объектами с классом, не соответствующим фактическому разряду бассейна, что, как показывает презумпция опыта, вполне рационально и безопасно с практической точки зрения. Однако в таком случае требуется обосновать, что безопасность судоходства в рассматриваемом районе не изменится в худшую сторону при допуске судов, обладающих более низким классом по сравнению с разрядом бассейна, где осуществляется их эксплуатация. Очевидным представляется факт отличия состоящих под одним классом отдельных судов по конструктивным и мореходным характеристикам: в ряде случаев судовладельцы переводят судно в класс с более мягкими погодными ограничениями ввиду отсутствия необходимости работы в открытых акваториях с бурным волнением. В таком случае судно имеет значительные сверхнормативные запасы прочности, но при этом, например, может не иметь оборудования и снабжения, предусмотренного для судов более высоких классов – в подобных случаях целесообразно иметь возможность воспользоваться имеющимися ресурсами. Для этого необходимо разработать гибкий метод определения эксплуатационных ограничений для речных судов, эксплуатируемых в границах бассейнов ВВП РФ более высокого разряда, учитывающий индивидуальные прочностные характеристики корпуса судна, что позволит повысить эффективность эксплуатации флота и работ, выполняемых с его привлечением при выполнении условия обеспечения заданного уровня безопасности судоходства на ВВП РФ.

Степень разработанности темы. Вопросы нормирования параметров безопасности судоходства при эксплуатации судов внутреннего плавания путем введения допускаемых погодных ограничений исследовались различными учеными как в России, так и за рубежом. Наиболее активная стадия исследований параметров, влияющих на безопасность судоходства, пришлась на 70-е годы XX века, когда суда внутреннего плавания начали совер-

шать рейсы в морских акваториях. В то время Ленинградский институт водного транспорта (ЛИВТ) провел серию крупномасштабных исследований, направленных на изучение особенностей мореходных характеристик таких судов, в будущем получивших название судов смешанного «река-море» плавания. Значительный вклад в развитие требований к безопасности эксплуатации отечественных судов внутреннего и смешанного плавания внесли такие ученые как Ф.Г. Кандель, Ю.Н. Ряскин, Ю.Л. Беляк, Ю.Н. Мамонтов, П.А. Малый, О.З. Степанов (Фридлянский), В.Н. Шац, И.Н. Галахов, А.М. Мельников, И.Г. Ростов, Н.Ф. Ершов, О.И. Свечников. В ХХI веке данным вопросом занимались Г.В. Бойцов, С.Н. Гирин, А.М. Фролов, И.И. Трянин, А.П. Бутин, Ю.И. Ефименков.

Одним из важнейших аспектов, влияющих на обеспечение безопасности судоходства на ВВП РФ, является гидрометеорологическое обеспечение работы флота. Исследованием характеристик волнения в бассейнах различных разрядов на внутренних водных путях России занимались Л.И. Лопатухин, И.В. Лавренов, И.Н. Давидан, А.Ю. Зарбаилов, А.В. Смирнова, Е.М. Федулова, З.А. Викулина, В.А. Знаменский.

Целью диссертационного исследования является обеспечение достаточного уровня безопасности судоходства на ограниченных акваториях ВВП РФ за счет введения гибкой системы присвоения эксплуатационных ограничений судам.

Научная задача исследования заключается в создании нового метода определения эксплуатационных ограничений, при котором будет учтена специфика гидрометеорологических и иных условий работы судов в ограниченных районах ВВП РФ, а также будет предусмотрено варьирование индивидуальных параметров корпусов судов.

Частные задачи диссертационного исследования:

- определить ключевые элементы процесса обеспечения безопасности судоходства на ВВП РФ при эксплуатации судов в бассейнах с более высоким разрядом;
- выполнить анализ существующего механизма нормирования условий плавания судов внутреннего и смешанного плавания, эксплуатируемых на речных участках, в крупных водохранилищах и озерах, а также в прибрежных морских районах;
- оценить степень влияния существующих отечественных и зарубежных подходов по классификации судов на уровень безопасности судоходства, а также проанализировать наиболее частые причины аварий на ВВП РФ;
- разработать методику определения допускаемых эксплуатационных ограничений судов, работающих в режимах портового и рейдового плавания на ограниченных акваториях ВВП РФ, при которых обеспечивается достаточный уровень безопасности судоходства;

- сформировать расчетные алгоритмы на базе предложенных подходов и провести вычислительный эксперимент с целью подтверждения их работоспособности;
- создать метод, позволяющий учесть индивидуальные характеристики корпусов отдельных судов, планирующих осуществлять работу на ограниченных акваториях ВВП РФ в режимах портового и рейдового плавания.

Объектом диссертационного исследования являются суда внутреннего плавания, осуществляющие работу на защищенных от волнения акваториях и на некотором незначительном удалении от них на ВВП РФ.

Предметом диссертационного исследования являются совокупность параметров, влияющих на обеспечение безопасности судоходства в зависимости от допускаемых эксплуатационных ограничений судов на ВВП РФ.

Соответствует паспорту научной специальности 2.9.7. «Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография» (технические науки), направление исследований: пункт 13 «Безопасность судоходства».

Научная новизна исследования заключается в разработке нового алгоритма и методики определения допускаемых условий эксплуатации судна на ограниченных от волнения акваториях ВВП РФ при обеспечении заданного уровня безопасности судоходства и создании на их основе метода учета индивидуальных характеристик корпуса судна, планирующего работу в режиме портового или рейдового плавания на ВВП РФ в бассейнах, разряд которых превышает класс судна.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии методов классификации и нормирования эксплуатационных ограничений для ответственных судов внутреннего и смешанного плавания при условии обеспечения заданного уровня безопасности судоходства на ВВП РФ.

Предложенный метод позволяет создать гибкую систему определения и назначения допускаемых эксплуатационных характеристик судов, работа которых предусматривается на ограниченных от волнения акваториях ВВП РФ или на некотором удалении от них.

Практическая значимость заключается в том, что суда смогут эксплуатироваться в районах ВВП РФ с более высоким разрядом бассейна при сохранении символа класса судна и обеспечении заданного уровня безопасности судоходства. Разработанные предложения позволят оптимизировать процесс выхода судна в новые районы, формально отнесенные к бассейнам со сложными гидрометеорологическими характеристиками. Затраты времени и экономических ресурсов судовладельцев и фрахтователей значительно снизятся на фоне появления гибкого инструмента, обеспечивающего возможность назначения индивидуальных ограничений по району и сезону плавания.

Методология и методы исследования. Основой выполненного исследования является совокупность научных трудов и нормативных актов зарубежных и отечественных ученых, а также осуществляющих наблюдение за безопасностью эксплуатации морского и речного флота организаций.

Диссертация содержит различные современные методы системного, сетевого анализа, реализованного в части оценки существующих подходов по классификации судов и разрядностей бассейнов. Применение нашли также методы статистической обработки информации в части определения причин и закономерностей аварийности судов внутреннего и смешанного плавания. Методика учета индивидуальных сверхнормативных запасов прочности речных судов включает элементы теории вероятности и учитывает реализованные в нормативных документах методы строительной механики корабля.

Положения, выносимые на защиту:

- Методика определения допускаемых эксплуатационных ограничений для судов, планирующих работу на защищенных от волнения акваториях ВВП РФ в режиме портового плавания;
- Алгоритм определения допускаемых эксплуатационных ограничений для судов рейдового плавания, работа которых предусматривается на некотором удалении от защищенных от волнения акваториях ВВП РФ;
- Метод учета индивидуальных характеристик корпуса судна, позволяющего обеспечить эксплуатацию в ограниченных районах ВВП.

Степень достоверности и апробация результатов исследования обеспечивается совокупностью теоретических исследований и практических алгоритмов, учитывающих результаты натурных испытаний судов внутреннего плавания. Результаты, представленные в настоящей диссертации, опубликованы в 23 статьях, 6 из которых – в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК. Также материалы исследования были представлены на следующих конференциях: Межвузовская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта: традиции, инновации» (СПб, 2021, 2023 гг.), Межвузовская научно-практическая конференция для аспирантов, студентов и курсантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» (СПб, 2022, 2023 гг.), Международная научно-практическая конференция «Логистика: современные тенденции развития» (СПб, 6-7 апреля 2023 г.), Межвузовская научно-практическая конференция транспортных вузов «Современные вызовы транспортной отрасли: новые возможности» (М., 27 февраля 2024 г.).

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2025667033 от 02.07.2025: Программный модуль расчета максимального допустимого расстояния до места убежища при движении судна внутреннего плавания на встречном волнении (Заявка №2025665066/69).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 разделов и заключения. Результаты исследования изложены на 134 страницах, 27 рисунках и 7 таблицах. Список литературы включает в себя 141 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** выполнена постановка цели и сформулированы задачи диссертационного исследования, определены объект и предмет исследования, а также приведено описание научной новизны и практической значимости результатов диссертационной работы.

Первый раздел посвящен анализу требований отечественных и зарубежных нормативных документов, регламентирующих условия эксплуатации судов внутреннего, прибрежного и смешанного «река-море» плавания в защищенных от волнения акваториях, устьевых участках рек и иных районах, где флот может работать на сравнительно незначительном удалении от места укрытия. Специфические условия эксплуатации речных судов на ВВП РФ, связанные в первую очередь с значительной протяженностью судового хода, их удаленностью от береговой инфраструктуры в северных и восточных районах страны, а также разнообразием гидрометеорологических параметров акваторий, повлияли на уникальность подходов к классификации разрядностей бассейнов ВВП РФ. Результаты анализа имеющихся справочных данных по ветро-волновому режиму акваторий ВВП РФ и требований Руководства Р.015-2006 Российского Классификационного Общества (РКО) показал невозможность использования существующих методов нахождения эксплуатационных ограничений: имеющиеся статистические данные по ветру и волнению на акваториях, находящихся за границами морских районов, либо устарели, либо отсутствуют вовсе. Также было выявлено, что условия местного волнообразования в прибрежных районах ВВП РФ оказывают существенное влияние на развитие волнения, и, безусловно, требуют учета при разработке подходов по определению допускаемых условий эксплуатации речных судов.

В отечественных нормативных документах несмотря на протяженность судоходных ВВП РФ более 100 000 км выделено только 4 разряда бассейнов: «Л», «Р», «О», «М», в соответствии с которыми определяются географические границы районов плавания речных судов. В основе классификации флота и разрядностей бассейнов заложены гидрометеорологические характеристики бурности волнения и ветра в акватории, вследствие чего безопасность эксплуатации речных судов обеспечивается соблюдением (не превышением) заданных погодных ограничений. Реализация их выполнения может быть разделена на два этапа: превентивная оценка условий работы флота в различных акваториях с целью создания в нормативных актах мер по минимизации вероятности попадания судна в опасные эксплуатационные

режимы плавания, а также технический контроль за установленными ограничениями в процессе эксплуатации судна. Данное исследование посвящено мерам, предусматриваемых в рамках первого этапа.

Обосновано, что методика определения допустимых эксплуатационных ограничений для судов, эксплуатируемых на ВВП РФ в ограниченных акваториях, отсутствует. В настоящий момент вопрос выхода судна в бассейн более высокого разряда относительно класса реализуется по схеме, приведенной на рисунке 1. В результате чего при необходимости организации работы судна в ограниченной акватории ВВП РФ требуется повышение класса судна.

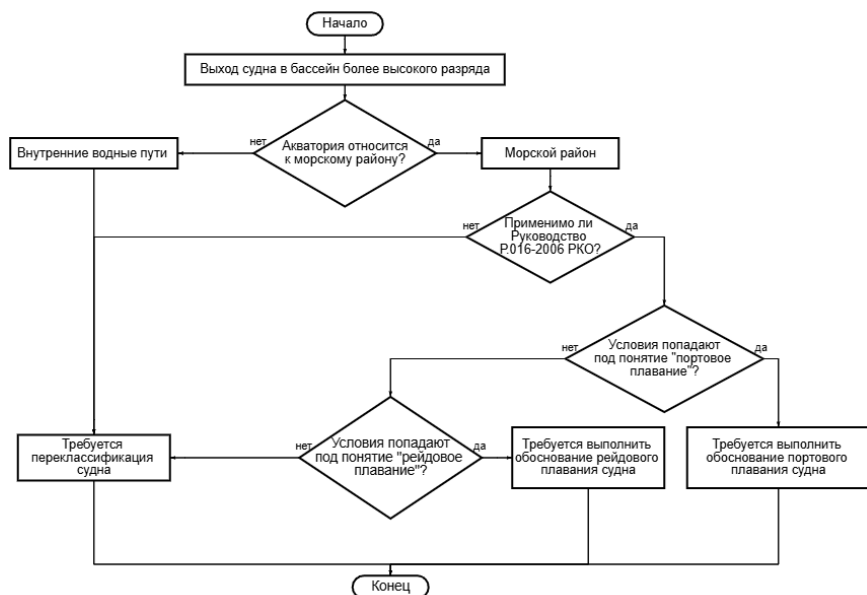


Рисунок 1 – Алгоритм действий судовладельцев при организации работы судна в неразрешенном районе плавания

Ввиду того, что оптимальная работа флота возможна только в условиях баланса между стремлением максимально обезопасить эксплуатацию судна и необходимостью снизить период простоев судна и связанных с ними экономических потерь, вопрос совершенствования методов определения допустимых эксплуатационных ограничений судов на ВВП РФ стоит особенно остро. Пути решения данного вопроса отражены в первом разделе диссертационной работы на основании проведенного исследования и оценки существующих подходов, реализованных в отечественных и иностранных нормативных актах в части классификации судов внутреннего, смешанного и

прибрежного плавания, и ключевых факторов, влияющих на уровень аварийности речного флота.

Выполненный анализ причин возникновения аварийных ситуаций на отечественных речных судах в последние годы позволил оценить степень влияния внешних нагрузок, действующих на корпус судна в процессе эксплуатации на ВВП РФ. Классификация разрядностей бассейнов в зарубежных правилах ориентирована на технико-экономические характеристики судов и водных путей, а не на граничные погодные условия работы флота в конкретных районах, вследствие чего на ВВП РФ распространяться не может. Наиболее близкими к условиям отечественного судоходства являются суда смешанного (ССП) и ограниченного плавания, в части эксплуатации флота на ограниченных акваториях ВВП РФ наибольший интерес представляет Руководство Р.015-2006 РКО и реализованные в нем методы обеспечения безопасности работы судов портового и рейдового плавания.

В рамках выполненного исследования также произведен анализ применяемых в отечественной практике подходов к нормированию безопасности эксплуатации ССП для последующей разработки методики назначения эксплуатационных ограничений для судов портового и рейдового плавания на ВВП России.

Подходы, применяемые при расширении районов и сезонов эксплуатации ССП основаны на сопоставлении имеющегося уровня безопасности эксплуатации класса судов на эталонной трассе и в новых условиях. В качестве входных параметров в расчетную оценку по указанной методике вводятся параметры долгосрочных статистических характеристик бурности морской акватории (высоты волн, скорости ветра), а также параметры рассматриваемого класса судов. Подробное описание аспектов, учитываемых в рамках данной методики для ССП, приведено в публикациях автора настоящего исследования. Использование действующих методик, вошедших в основу нормативов отечественных классификационных обществ в части границ и сезонов эксплуатации судов смешанного и внутреннего плавания, некорректно для портового и рейдового режимов на ВВП РФ. Это объясняется наличием местных условий формирования ветра и волнения в прибрежных участках, относительно малыми удалениями от мест укрытий и ограниченными глубинами.

Показано, что при разработке подходов по определению допускаемых эксплуатационных ограничений для ограниченных акваторий ВВП РФ целесообразно учитывать опыт эксплуатации ССП, при развитии которых было произведено множество экспериментальных наблюдений за судами внутреннего плавания.

Во втором разделе выполнен анализ применимости к ВВП РФ существующих подходов по вычислению допускаемых эксплуатационных ограничений судов портового и рейдового плавания по Руководству Р.015-2006

РКО, регламентирующих работу судов в ограниченных акваториях в морских районах.

В действующей редакции Руководства Р.015-2006 под понятием рейдового плавания подразумевается работа судов на внешних рейдах портов и других морских участках при удалении до 15 миль (для судов технического флота и плавучих кранов – до 10 миль) от места убежища, обеспечивающего возможность укрытия судна от неблагоприятных погодных условий при любых направлениях ветра и волнения, а также при введении дополнительных ограничений по допускаемой высоте волны [$h_{3\%}$].

Показано, что распространить имеющиеся методики, ранее примененные при разработке Руководства Р.015-2006 РКО к судам внутреннего и смешанного плавания, на условия эксплуатации на ВВП РФ не представляется возможным без внесения существенных корректировок используемого метода. На основе выполненного анализа предложены алгоритмы для определения ограничений судам портового и рейдового плавания соответственно.

Портовым плаванием называется эксплуатация судов на защищенных от волнения акваториях, где разгон волн и глубина ограничены географическими особенностями водоема, и, как следствие, наблюдается местное волнообразование. В качестве варьируемых параметров в предложенной методике определения эксплуатационных ограничений для судов портового плавания на ВВП РФ заданы разгон волн X и глубина акватории H . В качестве зависимости, описывающей связь между средней высотой волны $\bar{h}$ установившегося волнения и разгоном X была использована формула (1):

$$\bar{h} = 0,16 \frac{w^2}{g} \left\{ 1 - \left[\frac{1}{1 + 6 \cdot 10^{-3} (\tilde{x})^{0,5}} \right]^2 \right\} \times th \left\{ \frac{0,625 (\tilde{H})^{0,8}}{1 - \left[\frac{1}{1 + 6 \cdot 10^{-3} (\tilde{x})^{0,5}} \right]^2} \right\}, \quad (1)$$

где $\tilde{x} = \frac{gX}{w^2}$, $\tilde{H} = \frac{gH}{w^2}$; $\bar{h}$ – средняя высота волны, м; X – разгон волн, м; V – скорость ветра, м/с; H – глубина акватории, м.

При определении допускаемых условий эксплуатации на защищенных от волнения акваториях судов, класс которых не соответствует разряду водных бассейнов, использовалась формула Б.Х. Глуховского (2), позволяющая выполнить переход от средней высоты волны $\bar{h}$ к допускаемой высоте волны 1%-ой обеспеченности [$h_{1\%}$]:

$$F(h) = 1 - \exp \left\{ - \frac{\pi}{4 \left(1 + \frac{h^*}{\sqrt{2\pi}} \right)} \left(\frac{h}{\bar{h}} \right)^{\frac{2}{1-h^*}} \right\}, \quad (2)$$

где $h^* = \bar{h} / H$.

Совместное применение формул (1) и (2) позволило выразить зависимость разгона волн X от глубины акватории H для условий мелководья при наличии ограничения по волнению. В результате был разработан представленный на рисунке 2 алгоритм, на основе которого произведены расчеты для

определения зависимости разгона волн X от глубины акватории H , результаты расчетов представлены в таблице 1.

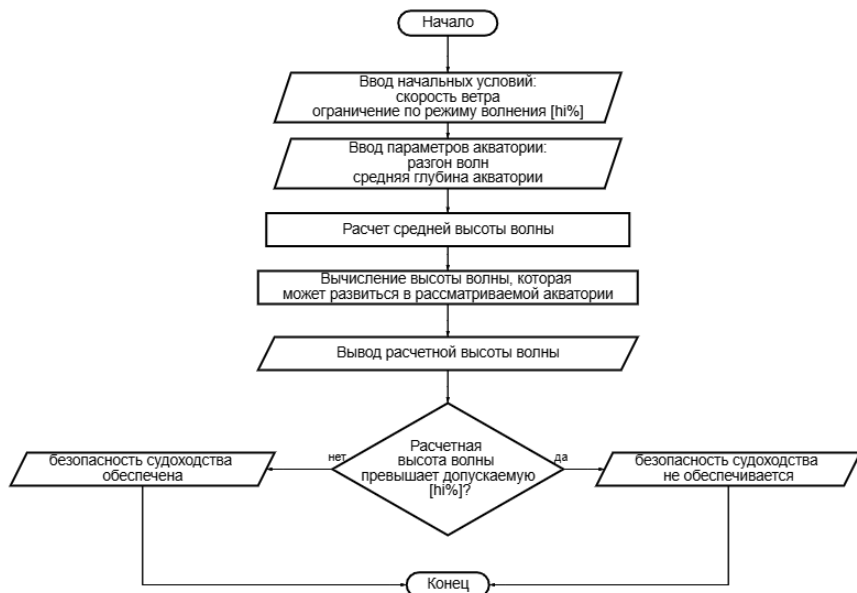


Рисунок 2 – Алгоритм определения безопасного эксплуатационного ограничения для портового плавания на ВВП РФ

Таблица 1 – Эксплуатационные ограничения для портового плавания на ВВП

Символ в формуле класса	Разряд бассейна	Параметр	Зависимость допускаемого разгона волн X от глубины акватории H при высоте волны, соответствующей основному символу в формуле класса			
Р	О	H , м	$0 \leq H \leq 3,5$	$3,5 < H \leq 4,7$	$4,7 \leq H \leq 7,6$	$H > 7,6$
		X , км	Не ограничен	$X = -12,6H + 65,15$	$X = -1,07H + 11,0$	$X = 2,9$
О	М	H , м	$0 \leq H \leq 6,0$	$6,0 < H \leq 8,2$	$8,2 \leq H \leq 12,3$	$H > 12,3$
		X , км	Не ограничен	$X = -18,97H + 167,8$	$X = -1,49H + 24,4$	$X = 6,1$
Р	М	H , м	$0 \leq H \leq 3,0$	$3,0 < H \leq 3,83$	$3,83 \leq H \leq 5,2$	$H > 5,2$
		X , км	Не ограничен	$X = -73,56H + 288,5$	$X = -3,3H + 19,4$	$X = 2,24$

Для условий эксплуатации судов, класс которых не соответствует разряду водного бассейна, в режиме рейдового плавания на ВВП РФ предложен подход, основанный на не превышении разрешенного для судна режима

волнения:

- для судна класса «О» при работе на внешних рейдах бассейнов разряда «М» - $[h_{1\%}] = 2,0$ м ($[h_{3\%}] = 1,75$ м);
- для судна класса «Р» при работе на внешних рейдах бассейнов разрядов «О» и «М» - $[h_{1\%}] = 1,2$ м ($[h_{3\%}] = 1,05$ м).

При этом в качестве вводимого дополнительного эксплуатационного ограничения были выбраны:

- удаление от места убежища;
- высота волны, при которой судно должно начать движение в сторону места укрытия.

В соответствии с предложенным подходом был разработан расчетный алгоритм, общий принцип работы которого представлен на рисунке 3 и включает в себя зависимости (3) – (6).

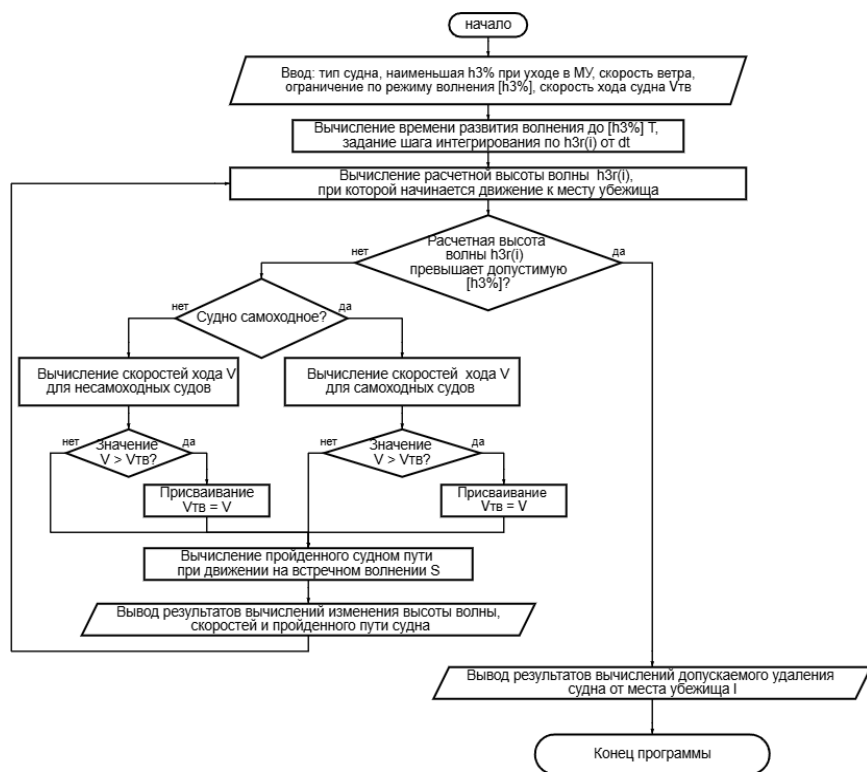


Рисунок 3 – Блок-схема определения допустимого удаления от места укрытия судна, эксплуатируемого на ограниченных акваториях ВВП РФ в рейдовом плавании

Выражение (3) позволяет определить путь, проходимый судном в условиях, когда ветровое волнение нарастает, а скорость хода судна непрерывно снижается:

$$l(x) = \int_{t_1}^{t_2} V(h_{3\%}(t)) \quad (3)$$

где $l(x)$ – максимальное удаление от укрытия, км; t_1 – время начала ухода судна в место убежища, ч; t_2 – время прибытия судна в место убежища, ч; $V(h_{3\%})$ – скорость хода судна на волнении, зависящая от интенсивности $h_{3\%}$, которая, в свою очередь, изменяется с течением времени, км/ч; $h_{3\%}(t)$ – определяемая соотношением (2), что необходимо для пересчета средней высоты волны $\bar{h}$ в $h_{3\%}$ зависимости, вытекающей из закона Релея, зависимость увеличения характерной высоты волны режима волнения от времени действия ветра t и его скорости W , определяемая по (4), м:

$$h_{3\%} = 0,021 \cdot 10^{-3} W^{1.43} t^{0.57}, \quad (4)$$

где W – расчетная скорость ветра, м/с; t – время действия ветра, ч.

При выполнении расчетов время t_1 определяется по зависимости (4) при той высоте $[h_{3\%}]_{\text{доп}}$, когда судно должно начать движение в место укрытия, а время t_2 – по той же зависимости при высоте волны $[h_{3\%}]$, соответствующей классу рассматриваемого судна.

Входящую в уравнение (3) скорость V необходимо определять с учетом потери скорости хода судна на волнении:

– для движения самоходного грузового судна:

$$v = v_{\text{ТВ}} \left\{ \frac{1}{\left(\frac{42h_{3\%}}{L}\right)^{1.6} + 1} + \left(\frac{h_{3\%}}{2L}\right)^{0.5} \exp \left[-0.5 \left(\frac{10h_{3\%}}{L}\right)^4 \right] \right\} \leq v_{\text{ТВ}}, \quad (5)$$

– для движения несамоходного судна на буксире:

$$v = v_{\text{ТВ}} \left\{ \frac{1}{\left(\frac{63h_{3\%}}{L}\right)^{2.2} + 1} + \left(\frac{h_{3\%}}{5L}\right)^{0.6} \exp \left[-2 \left(\frac{10h_{3\%}}{L}\right)^4 \right] \right\} \leq v_{\text{ТВ}}. \quad (6)$$

Результаты расчетов, полученных по зависимостям (5) и (6) представлены на рисунке 4.

Выполненные по описанному алгоритму расчеты показали, что при определении допускаемого удаления судна, имеющего скорость на тихой воде и/или длину корпуса, отличающуюся от табличных значений, от места убежища справедливо применение линейной двумерной интерполяции для определения коэффициентов, входящих в зависимость.

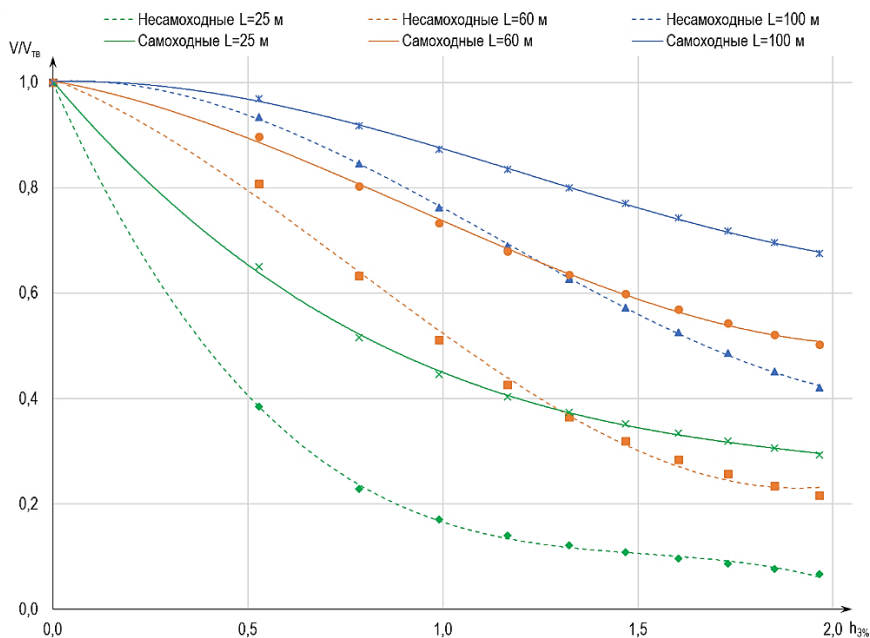


Рисунок 4 – График падения скорости хода судна на встречном волнении

Описанная методика и алгоритм содержат предложения по определению эксплуатационных ограничений, которые дифференцированы в зависимости от основного символа класса судна, обуславливающего допустимый режим волнения, и разряда бассейна. Следовательно, они не учитывают возможное наличие сверхнормативных запасов тех или иных мореходных характеристик, от которых зависит уровень безопасности судоходства на ВВП РФ.

В третьем разделе на основе предложенных алгоритмов была рассмотрена возможность уточнения допустимых условий рейдового и портового плавания в зависимости от имеющегося запаса фактической общей прочности корпуса. Учёт данного фактора позволит расширить возможности работы судов в ограниченных акваториях ВВП РФ, так как прочность корпуса зачастую является лимитирующим фактором при подтверждении класса судна.

Предложенный метод учета индивидуальных характеристик корпуса судна, позволяющего обеспечить его безопасную эксплуатацию в ограниченных районах ВВП РФ, основан на определении допустимого режима волнения $h_{3\%}^{\text{доп}}$, который может быть присвоен конкретному судну с учетом фактического запаса общей прочности его корпуса. Далее, с учетом полученного значения $h_{3\%}^{\text{доп}}$, используя предложенный ранее подход, для судна

могут быть уточнены эксплуатационные ограничения в рейдовом или портовом плавании.

Значение $h_{3\%}^{\text{доп}}$ предлагается определять из условия решения следующего уравнения:

$$Q(M_B | [h_{3\%}]) = Q([M_B] | h_{3\%}^{\text{доп}}), \quad (7)$$

где $Q(M_B | [h_{3\%}])$ – условная обеспеченность реализации волновой составляющей M_B дополнительного волнового изгибающего момента $M_{\text{дв}}$ на разрешенном режиме волнения $[h_{3\%}]$ в соответствии с классом судна; $Q([M_B] | h_{3\%}^{\text{доп}})$ – условная обеспеченность реализации допустимой волновой составляющей M_B , определенной для рассматриваемого судна, на некотором режиме волнения $h_{3\%}^{\text{доп}}$; M_B – волновая составляющая $M_{\text{дв}}$, определяемая в соответствии с Правилами РКО по зависимости (8) для класса судна, соответствующего разряду водного бассейна, в границах которого будет осуществляться работа судна в режиме рейдового или портового плавания на ограниченных акваториях ВВП РФ; $[h_{3\%}]$ – допустимый для эксплуатации судна режим волнения, регламентируемый Правилами РКО для класса судна, который допускается к плановой эксплуатации в бассейне, в котором находятся район рейдового или портового плавания.

$$M_{\text{дв}} = \pm (k_p M_B + M_y). \quad (8)$$

Значение $[M_B]$ определяется по следующей зависимости:

$$[M_B] = (M_{\text{пр.экс}}/K_{\text{годн}} - M_{\text{тв}} - M_y)/k_p, \quad (9)$$

где $M_{\text{пр.экс}}$ – предельный изгибающий момент, определяемый с учетом фактических остаточных толщин и местных остаточных деформаций; $K_{\text{годн}}$ – коэффициент, принимаемый равным 1,15 как для судна внутреннего плавания в эксплуатации; $M_{\text{тв}}$ – изгибающий момент на тихой воде для расчетного случая загрузки судна; M_y и k_p – ударный момент, вызванный ударом волн в носовую оконечность судна, и коэффициент, учитывающий волновую вибрацию, определяемые для класса судна, соответствующего разряду водного бассейна, в котором осуществляется рейдовое или портовое плавание.

Значение $h_{3\%}^{\text{доп}}$ принимается равным $h_{3\%}$, при котором выполняется условие (7). Распределение волновых изгибающих моментов M_B на квазистационарном режиме волнения $h_{3\%}$ полагается подчиненным распределению Релея. Величина $Q(M_B | [h_{3\%}])$ в этом случае определяется по зависимости:

$$Q(M_B | [h_{3\%}]) = \exp(-0,5 (M_B/\sigma_m(h_{3\%}))^2), \quad (10)$$

где $\sigma_m(h_{3\%})$ – стандарт волнового изгибающего момента на миделе корпуса судна на квазистационарном режиме волнения, характеризуемом высотой волны $h_{3\%}$.

Величина $\sigma_m(h_{3\%})$ принималась в соответствии с рекомендациями исследования, выполненного Ленинградским институтом водного транспорта и ориентированного специально на суда с соотношением главных размеров

ний, характерным для судов внутреннего и смешанного плавания, и определяется по формуле:

$$\sigma_m(h_{3\%}) = 9,81 C_m(h_{3\%}) \delta B L^2 h_{3\%}, \quad (11)$$

где B и L – расчетная ширина и длина судна, м; δ – коэффициент общей полноты корпуса; $C_m(h_{3\%})$ – коэффициент стандарта волнового изгибающего момента на миделе, зависящий от средней относительной длины волн $\bar{\lambda}_{\text{ср}} = 16,5 h_{3\%}/L$ и соотношений $\bar{T}$ и $\bar{B}$.

Стандарты волновых изгибающих моментов (11) ранее были неоднократно проверены по результатам натурных испытаний судов на волнении.

Задача учета индивидуальных характеристик корпуса судна для работы в портовом или рейдовом плавании на ВВП РФ основана на сопоставлении требуемых Правилами РКО допускаемых значений с фактическими геометрическими параметрами отдельного судна. Последние определяются путем традиционного расчета характеристик эквивалентного бруса корпуса судна по методам строительной механики корабля. Следующим этапом производится расчет предельного изгибающего момента корпуса судна по формуле (12) для последующей подстановки в зависимость (9):

$$M_{\text{пр.экср.}} = W_{\text{пр.экср.}} / \sigma_{\text{оп}} \cdot 10^3, \quad (12)$$

где $W_{\text{пр.экср.}}$ – момент сопротивления поперечного сечения, вычисленный с учетом фактических характеристик связей корпуса судна в предположении, что в одной из точек сечения напряжения равны опасным $\sigma_{\text{оп}}$, относительно этой связи.

Таким образом, предложенный метод определения допускаемых эксплуатационных ограничений для судов портового и рейдового плавания, планирующих работу на ограниченных акваториях ВВП РФ, позволяет учесть сверхнормативные запасы мореходных характеристик и оптимизировать процесс расширения географического района эксплуатации судна при обеспечении существующего уровня безопасности судоходства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполненного диссертационного исследования по результатам анализа отечественных и зарубежных источников в части используемых подходов по обеспечению безопасности эксплуатации судов внутреннего и смешанного плавания по определению географических районов и сезонов работы флота выявлена необходимость оптимизации процесса определения допускаемых условий выхода судов в бассейны более высоких разрядов.

В результате выполненного многофакторного анализа параметров, обеспечивающих безопасность судоходства на ВВП РФ, а также путей учета особенностей эксплуатации судов в ограниченных акваториях выполнены частные задачи исследования:

- выявлена специфика эксплуатации судов на различных водоемах ВВП РФ, в том числе и в ограниченных районах, характеризующихся наличием

местных условий ветро- и волнообразования;

- проанализированы наиболее близкие к условиям отечественного судоходства категории и классы судов российских и иностранных классификационных обществ;

- оценено влияние существующих методов классификации условий плавания близких к отечественному речному флоту судов на уровень аварийности, выявлены основные причины возникновения аварийных ситуаций;

- разработана методика определения допускаемых эксплуатационных ограничений для судов, планирующих работу в портовом и рейдовом плавании в ограниченных районах ВВП РФ;

- выполнена серия вычислительных экспериментов и сформирован алгоритм нахождения допускаемых эксплуатационных ограничений для судов портового и рейдового плавания на ВВП РФ;

- создан метод учета индивидуальных параметров корпуса судна при определении его допускаемых ограничений для работы в ограниченных районах ВВП РФ.

Описанный в работе алгоритм определения эксплуатационных ограничений для судов портового и рейдового плавания для отечественных акваторий показали способность эффективного решения поставленных задач применительно к целому классу судов. Учет опыта эксплуатации судов внутреннего и смешанного плавания при формировании подходов в данной работе повышает уровень безопасности судоходства при реализации предложенных алгоритмов и методики.

Для единичных судов, техническое состояние которых предусматривает наличие сверхнормативных запасов мореходных характеристик (в том числе и прочности корпуса), предложен метод, основанный на сопоставлении нормируемых Правилами РКО волновых нагрузок для класса судна по сравнению с нагрузками, действующими в новых (планируемых для работы) условиях. Описанный метод разработан с учетом существующих подходов, регламентирующих уровень безопасности эксплуатации судов смешанного плавания и судов портового и рейдового плавания, работающих в морских районах.

Совокупность выдвинутых предложений, направленных на определение допускаемых эксплуатационных ограничений для судов, планирующих работу в ограниченных акваториях ВВП РФ, представляют собой гибкую систему присвоения эксплуатационных ограничений судам. Отмеченное позволяет утверждать о том, что цель и научная задача диссертационного исследования выполнены в полном объеме.

Направлением для дальнейшего исследования является работа по созданию гибкой системы определения допускаемых эксплуатационных ограничений для судов внутреннего плавания в виде единого инструмента, ко-

торый может быть реализован в нормативных актах отечественных классификационных обществ.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Работы, опубликованные в перечне ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК:

1. Онищенко, И. С. Уточнение дополнительных эксплуатационных ограничений Российского Речного Регистра для пассажирских судов класса «М-СП 4,5» / И. С. Онищенко, В. А. Рычко // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2019. – Т. 11. – № 3. – С. 461-473.

2. Онищенко, И. С. Требования к эксплуатации судов при перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов / И. С. Онищенко, И. З. Черейский, И. А. Гуляев // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2023. – Т. 15. – № 6. – С. 987-997.

3. Онищенко, И. С. Назначение эксплуатационных ограничений для судов портового плавания на внутренних водных путях / И. С. Онищенко, В. В. Каретников // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2023. – Т. 15. – № 3. – С. 455-463.

4. Онищенко, И. С. Обзор развития требований по обеспечению безопасности эксплуатации судов внутреннего плавания / И. С. Онищенко // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. – 2025. – Т. 17. – № 1. – С. 75-85.

5. Онищенко, И. С. Разработка требований к допускаемым условиям эксплуатации судов ограниченного района плавания R3 / Ю. И. Ефименков, И. С. Онищенко, А. В. Дидковский // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. – 2020. – № 60-61. – С. 22-28.

6. Онищенко (Чикова), И. С. Вопросы обеспечения безопасности эксплуатации судов класса «М-ПР» в северо-восточной части Черного моря / И. С. Онищенко, А. Е. Сергеев, В. В. Каретников // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. – 2025. – Т. 17. – № 2. – С. 175-184.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ:

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025667033. РФ. Программный модуль расчета максимального допустимого расстояния до места убежища при движении судна внутреннего плавания на встречном волнении / И.С. Онищенко, Е.А. Карпенко; правообладатель АО «ЦНИИМФ» (RU). Опубл. 02.07.2025г., Реестр программ для ЭВМ. – 1 с.

Работы, опубликованные в других изданиях:

1. Онищенко, И. С. Оценка применимости допускаемых эксплуатационных ограничений, установленных действующими правилами Российского Речного Регистра к пассажирским судам класса «М-СП4,5» / И.С. Онищенко, В.А. Рычко // Материалы ежегодной научно-практической конференции для студентов, магистрантов и аспирантов «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта: традиции, инновации» 30 ноября 2018 года. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2018. – С. 65-72.
2. Онищенко, И. С. Аспекты безопасности эксплуатации пассажирских круизных судов смешанного плавания с классом Российского Речного Регистра / Ю.И. Ефименков, И. С. Онищенко // Сборник научных трудов АО «ЦНИИМФ». – СПб.: Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота, 2019. – С. 54-64.
3. Онищенко, И. С. Уточнение допустимых условий эксплуатации судов класса «М-СП4,5» Российского Речного Регистра в Черном и Каспийском морях / Ю.И. Ефименков, И. С. Онищенко // Сборник научных трудов АО «ЦНИИМФ». – СПб.: Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота, 2019. – С. 41-53.
4. Онищенко, И.С. Требования к допустимым условиям эксплуатации судов класса «М-СП4,5» и возможность их уточнения на примере Черного и Каспийского морей / Ю. И. Ефименков, И. С. Онищенко // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2019. – № S1. – С. 53-58. – DOI 10.24937/2542-2324-2019-1-S-I-53-58.
5. Онищенко, И. С. Анализ ветроволновых характеристик внутренних водных путей России / И. С. Онищенко // Актуальные аспекты и приоритетные направления развития транспортной отрасли: материалы молодежного научного форума студентов и аспирантов транспортных вузов с международным участием, Санкт-Петербург, 14–15 ноября 2019 года. – М.: Издательство «Перо», 2019. – С. 114-117.
6. Онищенко, И. С. Уточнение допустимого сезона эксплуатации судов класса «М-СП4,5» Российского Речного регистра оптимальными маршрутами в Каспийском море / Ю. И. Ефименков, И. С. Онищенко // Сборник научных трудов АО «ЦНИИМФ». – СПб.: Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота», 2020. – С. 77-85.
7. Онищенко, И. С. Нормирование допускаемых эксплуатационных ограничений судов ограниченного района плавания R3 / Ю. И. Ефименков, И. С. Онищенко, А. В. Дидковский // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2020. – № S1. – С. 40-46. – DOI 10.24937/2542-2324-2020-1-S-I-40-46.
8. Онищенко, И. С. Сопоставление подходов Российского Речного Регистра и Европейской экономической комиссии к определению разрядности внутренних водных бассейнов / И. С. Онищенко, А. Н. Паранюк // Сборник

научных трудов АО «ЦНИИМФ». – СПб.: ООО «Ай-Пи», 2021. – С. 130-134.

9. Онищенко, И. С. Исследование условий эксплуатации судов смешанного плавания в прибрежной зоне Таймырского полуострова / И. С. Онищенко, А. Н. Паранюк // Сборник научных трудов АО «ЦНИИМФ». – СПб.: ООО «Ай-Пи», 2021. – С. 116-129.

10. Онищенко, И. С. Эксплуатация судов внутреннего плавания в заливе Счастья / И. С. Онищенко, А. Н. Паранюк // Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта: традиции, инновации (РИВВТ-2021) : Сборник трудов межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Санкт-Петербург, 01 декабря 2021 года. – СПб.: ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2022. – С. 86-89.

11. Онищенко, И. С. Расширение района эксплуатации судов смешанного плавания в Черном море / И.С. Онищенко, А.Н. Паранюк // Материалы межвузовской научно-практической конференции для аспирантов, студентов и курсантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» 19 мая 2022 года : Часть 1. – СПб. : Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2022. – С. 262-271.

12. Онищенко, И. С. О целесообразности уточнения допустимых условий эксплуатации судов ограниченного района плавания R3-RSN / И.С. Онищенко, А. Н. Паранюк, И. Д. Мартынов // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2023. – № 4(406). – С. 166-173.

13. Онищенко, И. С. Предложения к уточнению допустимых условий эксплуатации судов ограниченного района плавания R3-RSN / А.Н. Паранюк, И. С. Онищенко // Всероссийская молодежная конференция «Научно-технологическое развитие судостроения – 2023»: тезисы докладов – СПб. : ФГУП КГНЦ. – 2023. – С. 15.

14. Онищенко, И.С. Анализ целесообразности классификации западной части Сахалинского залива и оценка возможных подходов решения данной задачи / И. Д. Мартынов, И. С. Онищенко, А. Н. Паранюк // Логистика: современные тенденции развития : Материалы XXII Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 06–07 апреля 2023 года / Отв. редактор В.С. Лукинский. Часть 2. – СПб.: ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2023. – С. 24-30.

15. Онищенко, И.С. Исследование возможности присвоения разрядности бассейна юго-западной части Сахалинского залива/ И. Д. Мартынов, И. С. Онищенко, А. Н. Паранюк // Материалы межвузовской научно-практической конференции для аспирантов, студентов и курсантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России», 18 мая 2023 года: Часть 1. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2023. – С. 191-197.

16. Онищенко, И. С. Обзор условий эксплуатации грузовых самоходных судов класса «М-ПР» в северо-восточной части Черного моря /

И. С. Онищенко, А. Е. Сергеев // Современные вызовы транспортной отрасли: новые возможности : Материалы межвузовской научно-практической конференции транспортных вузов, 27-28 февраля 2024 года. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2024. – С. 181-184.

17. Онищенко, И. С. Исследование условий эксплуатации грузовых самоходных судов класса «М-ПР» в северо-восточной части Черного моря / И. С. Онищенко, А. Е. Сергеев // Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта: традиции, инновации (РИВВТ-2023) : Сборник трудов межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 05 декабря 2023 года. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2024. – С. 81-85.